

Recuperatorio Integrador

Total de preguntas: 22

Pregunta 1

Completa el siguiente fragmento de código ensamblador para que realice las siguientes operaciones: 1. Cargar el valor [0x0A] en el registro A. 2. Restar el valor [0x05] del registro A. 3. Si el resultado es negativo, saltar a la etiqueta [NEGATIVO]. 4. Si no es negativo, almacenar el resultado en la dirección de memoria [0xA000]. 5. En la etiqueta [NEGATIVO], cargar el valor [0x00] en A y almacenarlo en la dirección de memoria [0xA000].

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 2

Dada la siguiente imagen la cual contiene una tabla de verdad, debe determinar a que circuito secuencial pertenece. CS

- ☐ a. Flip Flop RS
- ☐ b. Flip Flop T
- ☐ c. Flip Flop D
- ☐ d. Flip Flop JK

Pregunta 3

Si tenemos el siguiente valor *-8223, *si aplicamos la operación de empaquetado cual es la respuesta correcta..?

- ☐ a. 008223D
- ☐ b. 8223B
- ☐ c. 8223D
- ☐ d. 08223D

Pregunta 4

La memoria caché es asociativa de una vía con una capacidad de 64 bytes. Está organizada utilizando una dirección de 16 bits, donde: * Los 10 bits más significativos corresponden a la *etiqueta*. * Los 3 bits intermedios identifican la *línea*. * Los 3 bits menos significativos indican el *byte dentro del bloque*. La tabla siguiente muestra el estado actual de la memoria caché. Cada entrada indica la etiqueta almacenada en formato binario (10 bits) y los datos correspondientes organizados por bytes. Línea Etiqueta (binario) Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 Byte 5 Byte 6

Byte 7 0 0000111111 A5 4C 8B 72 1A 9D 2E 5F 1 0000101010 3D 6F 92 B8 F4 7E C1 0A 2
0010001011 7A E5 33 9C 84 61 AA BB 3 0000001100 C3 D4 5F A8 B1 2C 6E 7F 4 0000001111
8C 2E 4D 9A 3B 5C 7D 6F 5 0010001011 F1 4A 7E 3C D5 8B 9F 0E 6 0000010100 5E 8A 9C 7D
1F B2 C4 3A 7 0010011001 4B 7C 6E 5A 8F 9D 3C 2F Se te solicita verificar si las siguientes
direcciones están almacenadas en la caché. Si la dirección está en la caché, indica el contenido
del byte correspondiente. Si la dirección no se encuentra en la caché, responde *XX*. Direcciones
a evaluar: 1. |0B07:

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 5

Cuál será el rango de variabilidad en la representación de complemento a 2 si disponemos de 8 bits. Desde

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 6

¿Cuáles de las siguientes instrucciones afectan directamente el contenido del registro acumulador en el 8085?

[Respuesta abierta]

Pregunta 7

En base a los siguientes codigos, determine si ambos hacen lo mismo. Codigo 1 Codigo 2 LDA 2000 LXI H, 2000 MOV B,A MOV A,M LDA 2001 INX H ADD B ADD M STA , 2002 INX H MOV M,A

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 8

Las cadenas de caracteres son grupos de caracteres alfanuméricos que si son de longitud fija, cada dato comienza con un campo que indica la longitud de la cadena.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 9

Si se resuelve la conversión a decimales del siguiente numero binarios puro (0101,11)_2 cual seria el resultado correcto...?

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 10

Se tiene el siguiente número entero expresado en decimal *126*. Calcular el binario y codificar utilizando Hamming, el número se debe representar con 8 bits. *Ejemplo:* Si el 6 en binario es 110 debe representarse como 00000110 y codificar con Hamming, es decir agregar los bits de paridad correspondientes. La respuesta puede ser expresada en binario o hexadecimal

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 11

Una de las políticas de reemplazo de memoria es la FIFO. Marque cual/es afirmaciones son correctas:

- ☐ a. Funciona como una cola, almacenando por orden de llegada los bloques de memoria.
- ☐ b. Debe almacenar en un espacio adicional de la memoria, el dato temporal de cuando ingreso a la memoria.
- ☐ c. Utilizando una pila de elementos, siempre se asegura de eliminar el dato mas antiguo.
- ☐ d. Si la memoria se llena, busca un elemento al azar de la pila y elimina. Luego de eso, asigna a ese lugar el nuevo elemento a almacenar

Pregunta 12

Relaciona el tipo de memoria caché con sus características principales: a) Utiliza más hardware para realizar búsquedas simultáneas. Vacío 1 Pregunta 12 // b) Búsquedas secuenciales que reducen el costo. Vacío 2 Pregunta 12 // c) Es más lenta en comparación pero consume menos energía. Vacío 3 Pregunta 12 // d) Ideal para sistemas de alto rendimiento. Vacío 4 Pregunta 12 //

[Respuesta abierta]

Pregunta 13

Un tipo de set de instrucciones del tipo CISC, es aquel que para optimizar la electrónica de los componentes del microprocesador, posee una menor cantidad de instrucciones. Esto además mejora el ahorro de energía.

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso

Pregunta 14

Según el diagrama de tiempo a continuación y tomando en cuenta que *Q siempre comienza en bajo*. Responda utilizando los números que se muestran como guía por encima y por debajo del diagrama. *Las respuestas deben ser SOLO los números separados por COMA (,), SIN utilizar espacios y ORDENADOS de menor a mayor. Ej: 0,1,2* * En que pulsos la memoria pasará de bajo a alto la memoria

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 15

Dentro del paquete de instrucciones disponibles, selecciones las correctas para que se sumen los numero que se encuentran en las posiciones de memoria 200A y 200B. Y ese resultado se almacene en 200C Vacío 1 Pregunta 15LXI H, 200A // MOV B,M INX H Vacío 2 Pregunta 15LDA 200A // Vacío 3 Pregunta 15ADD B // INX H Vacío 4 Pregunta 15STA 200C // LXI H, 200A MOB A,MMOB A,M ADD B MOV M,AMOV M,A LDA 200A ANI BANI B STA 200C STA 200ASTA 200A INX BINX B ADD AADD A

[Respuesta abierta]

Pregunta 16

El registro par *HL* es registro se usa comúnmente para almacenar direcciones de memoria, ya que el 8085 tiene una capacidad de direccionamiento de 16 bits, lo que le permite acceder a hasta 64 KB de memoria..?

- Verdadero
- Falso

Pregunta 17

Teniendo en cuenta los principios definidos por Von Neumann que afirmaciones son correctas

- a. Se debe poder alterar el orden de las instrucciones ejecutadas
- b. Los transistores fueron parte fundamental de esta generación de computadoras
- c. Las instrucciones debe ser dinámicas, sin necesidad de hacer un recableado o reconfiguración física de la computadora
- d. Hay de proposito específico y propósito general
- e. Siempre un programa debe seguir una estricta secuencia inalterable y ordenada
- f. Simplificar los datos utilizando solo 1s y 0s para representarlos

Pregunta 18

Qué problemas soluciona UNICODE respecto a ASCII (incluido ASCII extendido)

- a. Se pueden tomar mates
- b. No se limita la cantidad de símbolos
- c. Ahora se pueden representar caracteres latinos
- d. El formato se encuentra bien definido
- e. Utiliza representación binaria

Pregunta 19

Completa las instrucciones faltantes en el siguiente programa en ensamblador 8085, que toma un valor de memoria [3000H], hace 0 el bits más significativos y almacena el resultado en la posición [3001H]. * IMPORTANTE:*Las instrucciones pueden ser en mayúscula o minúscula, todas las direcciones y números deben ser expresadas en hexadecimal de la misma manera que en el enunciado.* * ; Cargar el primer número desde la posición de memoria 3000H

[Respuesta abierta / completar espacios en blanco]

Pregunta 20

Seleccione cuantos simbolos podemos representar en un codigo ascii extendido.

- ☐ a. Ninguna es correcta
- ☐ b. 512
- ☐ c. 128
- ☐ d. 64
- ☐ e. 256

Pregunta 21

Qué características definen a un sistema operativo

- ☐ a. Abstracción del hardware
- ☐ b. Codifica y decodifica la información por el usuario
- ☐ c. Simplifica la programación evitando que el programador piense en los componentes
- ☐ d. Define como se representarán los datos
- ☐ e. Evita que un proceso consuma todos los recursos

Pregunta 22

El siguiente circuito contador nos permite realizar cuentas de manera descendente..? Contador

- ☐ Verdadero
- ☐ Falso